ERSH

ESTUDO DE RISCO À SAÚDE HUMANA

(Conforme Decisões de Diretoria CETESB nº 034/2015/I e 217/2014/I)

Nº 000897853INCILIX.30.06/2025 – RMA-ERSH

(REFERENTE EQUIPAMENTO INSTALADO E EXISTENTE)

PROPRIETÁRIO: **INCILIX INCINERADORA LTDA**

LOCAL: Rua João Paulo I, nº 315 – Parque Industrial Araucária
Caieiras – SP – CEP: 07747-250

ÁREA DE OPERAÇÃO: 13.331,15 m².

Mairipora / SP
Abril/2026

SUMÁRIO

1. VINCULOS JURIDICOS 3

Execução e Responsabilidade Técnica pelo Laudo 3

Proprietários do imóvel 3

Empresa contratada 3

2. OBJETIVOS 4

3. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 5

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID) 6

5. POLUENTES CONSIDERADOS E JUSTIFICATIVA TÉCNICA 7

6. PARÂMETROS DE EMISSÃO ADOTADOS 8

7. MODELAGEM DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 9

8. AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 10

8.1 Metodologia de Avaliação de Risco 10

8.1.1 Cálculo do Risco Individual Incremental (RII) 10

8.2 Resultados por Receptor Crítico 11

9. CONCLUSÃO 12

10. ANEXOS 14

10.1.1. ART – ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 14

10.1.2. ART – ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 15

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

1. VINCULOS JURIDICOS

Execução e Responsabilidade Técnica pelo Laudo:

Engenheiro Responsável: Alexandre Cesar da Fraga Pinheiro Junior
Eng. Civil, Ambiental e Sanitarista
CREA nº 5070340423-SP

Endereço: Av Paulista – nº1471- Conj 1110
Bela Vista – SP

ART nº 28027230221411604

Proprietários do imóvel:

Proprietário (100%): INCILIX INCINERADORA LTDA - CNPJ nº: 33.470.575/0001-27

Endereço: Rua João Paulo I, nº 315 – Parque Industrial - Araucária - Caieiras – SP – CEP: 07747-250

Denominação: 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

Responsável Legal: **RONEY PROSPERO e ALEXANDRE PROSPERO**

Área de Intervenção (Propriedade):

Proprietário: GERSON MOREIRA ROMERO – CPF. 038.888.338-33

Localização: Rua João Paulo I, nº 315 – Parque Industrial
Araucária - Caieiras – SP – CEP: 07747-250

Insc. Imobiliária: 3431.1627.2000.100000

Área Total da Propriedade: 13.331,15 m²

Área Construída: 384,00 m² (Interno ao empreendimento)

Coordenadas Geográficas: 324209.85 m E, 7412260.54 m S - Datun Horizontal: SIRGAS 2000 – 23 k

Empresa contratada:

Razão Social: RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: nº 29.128.192/0001-06 CREA-SP: 2601043

Endereço: Av Paulista – nº1471- Conj 1110 – Bela Vista – SP

Contato: 11-9 75954015 - **e-mail:** contatormambiental@gmail.com

2. OBJETIVOS

O presente Estudo de Risco à Saúde Humana (ERSH) tem como objetivo avaliar, de forma quantitativa e tecnicamente fundamentada, o risco individual incremental à saúde humana decorrente da exposição às emissões atmosféricas de dioxinas e furanos, expressos em equivalente tóxico (TEQ), oriundas da operação da unidade de incineração de resíduos de serviços de saúde da INCILIX Incineradora Ltda., localizada no município de Caieiras/SP.

A avaliação foi conduzida em conformidade com a Decisão de Diretoria CETESB nº 034/2015/I e com as diretrizes metodológicas aplicáveis do Anexo I da Decisão de Diretoria CETESB nº 217/2014/I, contemplando cenário conservador de exposição e abordagem metodológica voltada à quantificação do risco carcinogênico por meio do risco individual incremental (RII).

O presente estudo possui caráter regulatório e foi estruturado especificamente para atendimento ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento, com foco na análise de risco à saúde humana associada às emissões de dioxinas e furanos.

3. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

- **Atividade**: Incineração de resíduos perigosos e de serviço de saúde (grupos A e B - CONAMA 358)
- **Unidade**: Sistema composto por forno rotativo, câmara de pós-combustão, sistema de tratamento de gases e chaminé
- **Localização**: Bairro Parque Industrial Araucária, Caieiras/SP
- **Chaminé de emissão**: 17 metros de altura; vazão de 12.000 Nm^3/h; temperatura média de 200°C
- **Capacidade**: 500 kg/h de resíduos incinerados; operação de 20 h/dia, 300 dias/ano
- **Sistema de controle de emissões**: Ciclones multiciclônicos, torre de resfriamento evaporativo, injeção de cal, carvão ativado, filtro de mangas e chaminé com CEMS

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID)

A AID foi definida conforme DD 217/2014/I, considerando um raio de 5.000 metros a partir da chaminé. Inclui:

- Uso residencial, institucional e misto em distâncias entre 1.500 e 4.500 metros
- População estimada: ~18.000 habitantes
- Presença de escolas, creches, unidades básicas de saúde e áreas classificadas como vulneráveis segundo dados IBGE e zoneamento urbano
- O estudo considerou receptores críticos sensíveis para avaliação pontual de risco

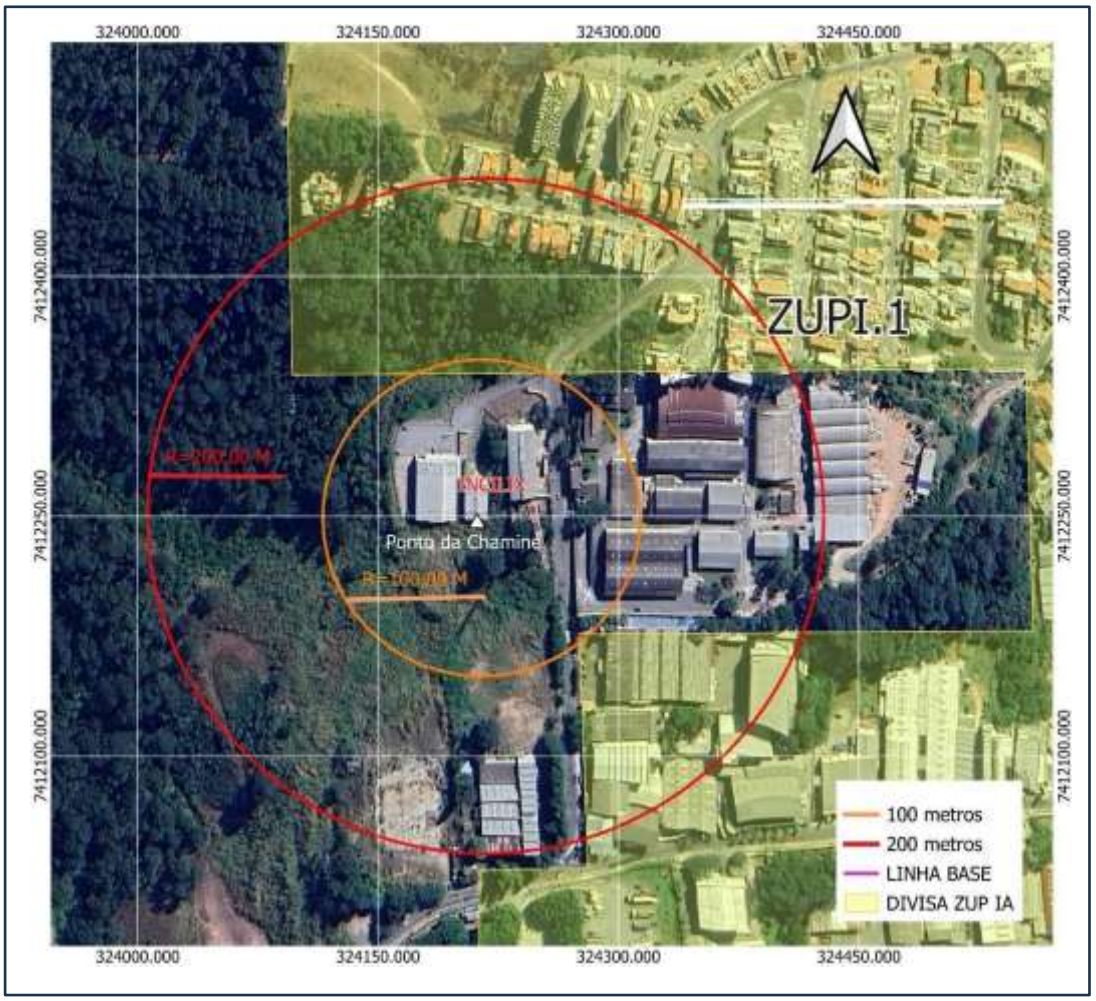

Figura 1: *Raio de influência direta a ser considerada (Fonte: Acervo particular – RM Consultoria)*

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

5. POLUENTES CONSIDERADOS E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Em atendimento à Decisão de Diretoria CETESB nº 034/2015/I, o presente estudo concentra-se exclusivamente na avaliação do risco à saúde humana associado às emissões de dioxinas e furanos, expressos em equivalente tóxico (TEQ).

Tal abordagem está alinhada com o escopo regulatório aplicável a processos de incineração, priorizando compostos de maior relevância toxicológica e potencial carcinogênico.

Os demais poluentes atmosféricos foram considerados no Plano de Gestão de Emissões e não integram o escopo do presente Estudo de Risco à Saúde Humana.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

6. PARÂMETROS DE EMISSÃO ADOTADOS

As estimativas de emissão de dioxinas e furanos foram definidas com base nos limites estabelecidos no Parecer Técnico nº 010/25/IAA/IARS, associados à vazão de gases da chaminé do empreendimento.

Essa abordagem foi adotada com o objetivo de garantir aderência aos critérios regulatórios da CETESB, substituindo o uso de fatores de emissão genéricos por parâmetros normativos diretamente aplicáveis ao processo de licenciamento.

A taxa de emissão foi obtida por meio da conversão do limite de emissão (ng/Nm^3) em fluxo de massa (g/s), considerando a vazão nominal da chaminé.

A conversão foi realizada conforme a expressão:

Taxa de emissão (g/s) = Limite de emissão (ng/Nm^3) × Vazão (Nm^3/h) ÷ 3.600×10^{-9}

A taxa obtida foi utilizada como dado de entrada no modelo de dispersão atmosférica, garantindo rastreabilidade entre o parâmetro regulatório adotado e a avaliação de risco realizada.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

7. MODELAGEM DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

A avaliação da dispersão atmosférica das emissões de dioxinas e furanos, expressas em equivalente tóxico (TEQ), provenientes da unidade de incineração da INCILIX Incineradora Ltda., foi estruturada com base em modelagem matemática de fonte pontual, utilizando o modelo **AERMOD**, adotado para estimativa da dispersão de poluentes atmosféricos e avaliação da distribuição espacial das concentrações ao nível do solo.

A modelagem teve por finalidade identificar a concentração máxima estimada de dioxinas e furanos na área de influência do empreendimento, determinar o receptor crítico de exposição humana e subsidiar a avaliação do risco individual incremental à saúde humana.

7.1 Estrutura metodológica da modelagem

A modelagem foi concebida com base na seguinte estrutura metodológica:

- **AERMOD**: simulação da dispersão atmosférica da pluma emitida pela fonte pontual;
- **AERMET**: processamento dos dados meteorológicos horários representativos da região de estudo;
- **AERMAP**: tratamento dos dados topográficos e de elevação da fonte e dos receptores.

A adoção dessa estrutura visa assegurar coerência entre as características físicas da fonte emissora, as condições meteorológicas regionais e a estimativa das concentrações atmosféricas utilizadas na avaliação de risco.

7.2 Caracterização da fonte emissora modelada

A fonte emissora considerada corresponde à chaminé do sistema de incineração do empreendimento, sendo adotados os parâmetros operacionais constantes da documentação técnica apresentada no processo, conforme segue:

- Tipo de fonte: **pontual**
- Altura da chaminé: **17 m**
- Vazão nominal dos gases: **12.000 Nm³/h**
- Temperatura média de emissão: **200 ºC**
- Velocidade média de saída dos gases: **11 m/s**
- Regime operacional adotado: **20 h/dia e 300 dias/ano**

Na ausência, nos autos, de indicação expressa do diâmetro interno útil da chaminé, adotou-se, para fins de modelagem preliminar conservadora, **diâmetro equivalente de 0,82 m**, obtido por retrocálculo a partir da vazão nominal dos gases, da temperatura média de emissão e da velocidade de saída, conforme memória de cálculo apresentada em anexo.

7.3 Dados meteorológicos adotados

Foram considerados dados meteorológicos horários representativos da região de implantação do empreendimento, processados de modo a permitir a adequada caracterização das condições de

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

dispersão atmosférica, incluindo direção e velocidade dos ventos, estabilidade atmosférica, temperatura e demais variáveis relevantes à simulação da pluma.

Os dados meteorológicos utilizados, bem como a identificação da base de referência adotada, o período considerado e o respectivo processamento, encontram-se descritos em anexo técnico específico, de modo a assegurar rastreabilidade e verificabilidade ao estudo.

7.4 Dados topográficos e relevo

A modelagem considerou a caracterização topográfica da área de estudo, incluindo a elevação da fonte emissora e dos receptores inseridos na malha de cálculo, de forma a representar adequadamente as condições locais de relevo na estimativa das concentrações atmosféricas.

Os dados topográficos utilizados e o critério de tratamento das elevações encontram-se apresentados nos anexos do presente estudo.

7.5 Malha de receptores e pontos sensíveis

A malha de receptores foi estruturada com o objetivo de abranger a Área de Influência Direta do empreendimento e permitir a identificação da máxima concentração ao nível do solo. Para tanto, foi adotada:

- malha cartesiana regular com espaçamento de **100 metros**;
- altura de exposição de **1,5 metros**, compatível com a zona de respiração humana;
- inclusão de receptores discretos associados a usos sensíveis, tais como áreas residenciais, unidades educacionais, creches, unidades de saúde e demais pontos de potencial exposição humana localizados na área de influência do empreendimento.

A localização da malha receptora e dos receptores discretos é apresentada em planta e mapa temático anexos ao presente ERSH.

7.6 Parâmetro de emissão modelado

A taxa de emissão de dioxinas e furanos utilizada na modelagem foi definida com base no parâmetro regulatório adotado no processo de licenciamento e convertida para fluxo de massa compatível com a entrada do modelo atmosférico, conforme memória de cálculo apresentada em anexo.

Tal procedimento assegura rastreabilidade entre o limite de emissão adotado, os parâmetros operacionais da fonte emissora e os resultados obtidos na simulação atmosférica.

7.7 Apresentação dos resultados da modelagem

Os resultados da modelagem atmosférica são apresentados de forma a permitir a verificação técnica da coerência entre os parâmetros adotados, os insumos utilizados e a avaliação de risco subsequente, contemplando:

- mapa de localização da fonte emissora e da malha receptora;

- mapa de isoconcentração ao nível do solo;
- identificação do receptor crítico;
- tabela com os receptores de maior relevância e respectivas concentrações estimadas;
- quadro resumido dos parâmetros de entrada do modelo;
- descrição da base meteorológica e topográfica empregada;
- memória resumida da simulação atmosférica.

7.8 Considerações metodológicas finais

A modelagem foi estruturada em abordagem conservadora, considerando operação contínua da fonte emissora e parâmetros compatíveis com o cenário regulatório adotado no processo de licenciamento ambiental.

A apresentação dos insumos da modelagem, da malha receptora, dos dados meteorológicos, dos mapas temáticos e da saída resumida da simulação tem por finalidade conferir transparência, consistência técnica e caráter auditável ao presente Estudo de Risco à Saúde Humana.

8. AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA

8.1 Metodologia de Avaliação de Risco

A avaliação foi conduzida com foco exclusivo no risco carcinogênico associado à exposição a dioxinas e furanos.

O risco foi expresso por meio do cálculo do risco individual incremental (RII), conforme metodologia adotada pela CETESB.

8.1.1 Cálculo do Risco Individual Incremental (RII)

O cálculo do risco individual incremental foi realizado conforme a expressão:

$$RII = C \times URF$$

Onde:
C = concentração estimada no receptor crítico ($\mu g/m^3$)
URF = fator de risco carcinogênico $(\mu g/m^3)^{-1}$

Para fins de interpretação dos resultados, adotou-se o critério de aceitabilidade de risco estabelecido pela CETESB:

$$RII \leq 1 \times 10^{-5}$$

Considerando a concentração máxima estimada de **0,0410 $\mu g/m^3$** no receptor crítico e o fator de risco adotado de **$1{,}0 \times 10^{-4}$ $(\mu g/m^3)^{-1}$**, obteve-se:

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

RII = $4{,}10 \times 10^{-6}$

O valor calculado encontra-se abaixo do limite de aceitabilidade, indicando conformidade com os critérios regulatórios aplicáveis.

8.2 Resultados por Receptor Crítico

A partir da modelagem de dispersão atmosférica realizada, foram identificados os receptores críticos localizados na área de influência direta do empreendimento, considerando usos sensíveis como unidades educacionais, de saúde e áreas residenciais.

Para fins de avaliação de risco à saúde humana, foram consideradas exclusivamente as concentrações estimadas de **dioxinas e furanos (TEQ)** nos pontos de maior exposição, em conformidade com o escopo estabelecido pela Decisão de Diretoria CETESB nº 034/2015/I.

Para a apresentação dos resultados, foram selecionados receptores críticos representativos de usos sensíveis localizados na área de influência do empreendimento, considerando proximidade da fonte, ocupação do solo e potencial de exposição.

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela a seguir:

Receptor	Distância da fonte (m)	Concentração (µg/m³)	Risco Individual Incremental (RII)
Escola A	2.000 m	0,0405	$4{,}05 \times 10^{-6}$
Creche B	3.100 m	0,0308	$3{,}08 \times 10^{-6}$
UBS C	1.300 m	0,0410	$4{,}10 \times 10^{-6}$

Os resultados demonstram que os valores de risco individual incremental (RII) para todos os receptores avaliados permanecem **abaixo do limite de aceitabilidade estabelecido pela CETESB (1×10^{-5})**.

Destaca-se que o receptor crítico com maior valor de risco apresentou RII da ordem de grandeza de 10^{-6}, evidenciando margem de segurança significativa em relação ao critério regulatório.

A distribuição espacial das concentrações indica que os maiores níveis de exposição ocorrem em distâncias intermediárias da fonte emissora, comportamento esperado em modelagens atmosféricas para fontes pontuais com emissão contínua.

Os resultados obtidos confirmam que, mesmo sob condições conservadoras de modelagem e considerando cenários críticos de dispersão atmosférica, as emissões do empreendimento não resultam em níveis de exposição capazes de representar risco inaceitável à saúde da população do entorno.

Adicionalmente, ressalta-se que a avaliação foi conduzida com base em parâmetros de emissão conservadores, alinhados aos limites regulatórios da CETESB, o que implica que os resultados apresentados representam cenário de pior caso, reforçando a robustez e a segurança das conclusões obtidas.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

9. CONCLUSÃO

Com base nos dados operacionais do empreendimento, nos parâmetros de emissão adotados, na modelagem de dispersão atmosférica realizada e na aplicação da metodologia de avaliação de risco à saúde humana conforme estabelecido pela Decisão de Diretoria CETESB nº 034/2015/I, conclui-se que:

A análise conduzida, com foco exclusivo nas emissões de dioxinas e furanos expressas em equivalente tóxico (TEQ), demonstrou que as concentrações estimadas nos receptores críticos localizados na área de influência do empreendimento permanecem em níveis reduzidos, mesmo quando considerados cenários conservadores de operação e condições atmosféricas desfavoráveis.

Os valores de risco individual incremental (RII) calculados situam-se na ordem de grandeza de 10^{-6}, portanto inferiores ao critério de aceitabilidade estabelecido pela CETESB ($RII \leq 1 \times 10^{-5}$), evidenciando que a exposição da população potencialmente afetada não configura risco carcinogênico inaceitável.

Do ponto de vista técnico, destaca-se que os resultados obtidos refletem uma abordagem conservadora, uma vez que:

- Foram adotados parâmetros de emissão alinhados aos limites regulatórios aplicáveis ao empreendimento;
- A modelagem considerou condições críticas de dispersão atmosférica;
- Foram avaliados receptores sensíveis, incluindo áreas residenciais, educacionais e de saúde;

Adicionalmente, a configuração tecnológica do empreendimento, composta por sistema de incineração com controle rigoroso de processo e múltiplas etapas de tratamento de gases, contribui significativamente para a minimização das emissões atmosféricas e para a manutenção de padrões compatíveis com a proteção da saúde pública.

Importante destacar que o presente estudo foi revisado em atendimento às considerações do Parecer Técnico nº 035/2026/IAA, contemplando a adequação do escopo metodológico, a revisão dos parâmetros de emissão e o alinhamento integral às diretrizes da CETESB, em especial no que se refere à avaliação específica de dioxinas e furanos.

Dessa forma, conclui-se que, nas condições avaliadas, o empreendimento apresenta viabilidade sob o ponto de vista de risco à saúde humana, não sendo identificados cenários que indiquem a ocorrência de impactos adversos significativos à população do entorno.

Por fim, ressalta-se que a manutenção das condições operacionais previstas, aliada ao monitoramento contínuo das emissões e à adoção de boas práticas de operação e controle ambiental, constitui elemento fundamental para assegurar a permanência dos níveis de risco dentro dos padrões de aceitabilidade estabelecidos.

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

Assim, sob a ótica da avaliação de risco à saúde humana por exposição a dioxinas e furanos, conclui-se que o empreendimento atende aos critérios de aceitabilidade estabelecidos pela CETESB para a continuidade da análise do processo de licenciamento ambiental.

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE CESAR DA FRAGA PINHEIRO JUNIOR
Data: 15/04/2026 16:31:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Cesar da Fraga Pinheiro Junior
Engenheiro Civil, Ambiental e Sanitarista
CREA nº: 5070340423-SP
Perito do Juízo – nº 53437

10.1.1. ANEXOS
10.1.2. ART – ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
10.1.3. QUADRO DE PARÂMETROS DA FONTE MODELADA
10.1.4. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIÂMETRO EQUIVALENTE DA CHAMINÉ
10.1.5. Dados meteorológicos e critério de processamento
10.1.6. CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DA MALHA DE RECEPTORES

contatormambiental@gmail.com
RM CONSULTORIA AMBIENTAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 29.128.192/0001-06

ANEXO 10.1.3 - QUADRO DE PARÂMETROS DA FONTE MODELADA
(Modelagem de Dispersão Atmosférica – AERMOD)

Para a execução da modelagem de dispersão atmosférica das emissões de dioxinas e furanos (TEQ), provenientes da unidade de incineração da INCILIX Incineradora Ltda., foram adotados os parâmetros físicos e operacionais da fonte emissora apresentados no quadro a seguir, utilizados como dados de entrada no modelo AERMOD.

1. Caracterização da Fonte Emissora

Parâmetro	Valor	Unidade	Justificativa Técnica
Tipo de fonte	Pontual	—	Fonte de emissão contínua por chaminé
Altura da chaminé	17	m	Conforme dados operacionais do empreendimento
Diâmetro interno equivalente	0,82	m	Estimado por retrocálculo a partir da vazão, temperatura e velocidade
Vazão dos gases	12.000	Nm^3/h	Conforme operação nominal da unidade
Temperatura dos gases	200	ºC	Condição média operacional
Velocidade de saída	11	m/s	Parâmetro adotado na modelagem
Regime operacional	20 h/dia, 300 dias/ano	—	Operação contínua representativa

2. Parâmetros de Emissão – Dioxinas e Furanos

Parâmetro	Valor	Unidade	Justificativa Técnica
Limite de emissão adotado	0,14	ng/Nm^3	Parâmetro regulatório aplicável a incineração de RSS
Vazão considerada	12.000	Nm^3/h	Vazão nominal da chaminé
Taxa de emissão calculada	1,68	µg/h	Conversão direta do limite regulatório
Taxa de emissão (modelo)	$4,67 \times 10^{-10}$	g/s	Valor utilizado como input no AERMOD

3. Parâmetros de Modelagem Atmosférica

Parâmetro	Valor	Unidade	Justificativa Técnica

Parâmetro	Valor	Unidade	Justificativa Técnica
Modelo de dispersão	AERMOD	—	Modelo amplamente adotado para avaliação atmosférica
Pré-processador meteorológico	AERMET	—	Tratamento de dados meteorológicos
Tratamento topográfico	AERMAP	—	Consideração de relevo e elevação
Rugosidade superficial	1,0	m	Área urbana/industrial
Altura do receptor	1,5	m	Zona de respiração humana
Malha de receptores	100	m	Espaçamento regular para identificação de máximos

4. Dados Meteorológicos

Parâmetro	Descrição
Estação de referência	Franco da Rocha – CETESB
Tipo de dados	Série meteorológica horária
Parâmetros considerados	Direção e velocidade do vento, temperatura, estabilidade atmosférica
Aplicação	Entrada no AERMOD via AERMET

5. Considerações Técnicas

Os parâmetros adotados na modelagem foram definidos com base em:

- dados operacionais reais do empreendimento;
- parâmetros regulatórios aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental;
- abordagem conservadora de avaliação, visando representar cenário de pior caso;
- necessidade de garantir rastreabilidade entre emissão, dispersão e avaliação de risco.

O diâmetro da chaminé foi estimado por retrocálculo, considerando a relação entre vazão, temperatura e velocidade dos gases, procedimento tecnicamente aceito em estudos preliminares de modelagem quando da ausência de dado direto do equipamento.

A taxa de emissão utilizada no modelo foi obtida a partir de limite regulatório, garantindo coerência com os critérios adotados pela CETESB no processo de licenciamento e evitando o uso de fatores de emissão genéricos.

ANEXO 10.1.4 -MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIÂMETRO EQUIVALENTE DA CHAMINÉ

1. OBJETIVO

Apresentar a memória de cálculo utilizada para a estimativa do diâmetro interno equivalente da chaminé da unidade de incineração da INCILIX Incineradora Ltda., adotado como parâmetro de entrada na modelagem de dispersão atmosférica realizada por meio do modelo AERMOD.

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Na ausência de informação direta do diâmetro interno útil da chaminé nos documentos disponíveis no processo, procedeu-se à estimativa do diâmetro equivalente com base na relação entre:

- vazão volumétrica dos gases
- velocidade de saída
- área da seção transversal

A relação adotada baseia-se na equação da continuidade para escoamento de fluidos:

$$Q=v\cdot A$$

Onde:

- Q = vazão volumétrica (m^3/s)
- v = velocidade média dos gases (m/s)
- A = área da seção transversal da chaminé (m^2)

3. DADOS UTILIZADOS

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte
Vazão nominal (condição normal)	12.000	Nm^3/h	Dados do empreendimento
Temperatura dos gases	200	ºC	Dados operacionais
Temperatura de referência (normal)	273	K	Condição padrão
Temperatura real dos gases	473	K	Conversão (200 ºC + 273)
Velocidade dos gases	11	m/s	Parâmetro adotado na modelagem

4. CONVERSÃO DA VAZÃO PARA CONDIÇÃO REAL

A vazão fornecida em Nm^3/h deve ser convertida para condição real (m^3/h), considerando a variação de temperatura:

$$Q_{real} = Q_{normal} \cdot \frac{T_{real}}{T_{normal}}$$

Substituindo:

- $Q_{normal} = 12.000\,\mathrm{Nm^3/h}$
- $T_{real} = 473\,K$
- $T_{normal} = 273\,K$

Resultado:

Q_real ≈ 20.780 m³/h

Convertendo para m³/s:

$$Q = \frac{20.780}{3600} \approx 5,77\,m^3/s$$

5. CÁLCULO DA ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL

Aplicando a equação da continuidade:

$$A = \frac{Q}{v}$$

Substituindo:

- $Q = 5,77\,m^3/s$
- $v = 11\,m/s$

Resultado:

A ≈ 0,525 m²

6. CÁLCULO DO DIÂMETRO EQUIVALENTE

Considerando seção circular:

7. RESULTADO FINAL

O diâmetro interno equivalente da chaminé, estimado com base nos parâmetros operacionais do empreendimento, é:

D = 0,82 m

8. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

- O valor obtido é **coerente com a vazão e velocidade adotadas**, não havendo inconsistência física entre os parâmetros.
- O procedimento adotado é **tecnicamente aceito em modelagens atmosféricas preliminares**, quando não há disponibilidade de dado direto do fabricante ou projeto executivo.
- A estimativa foi realizada de forma **conservadora e rastreável**, assegurando consistência com os dados utilizados na modelagem de dispersão atmosférica.
- O valor calculado foi utilizado como parâmetro de entrada no modelo AERMOD, garantindo coerência entre os dados físicos da fonte emissora e a simulação realizada.

10.1.5. Dados meteorológicos e critério de processamento

1. OBJETIVO

Apresentar os dados meteorológicos utilizados na modelagem de dispersão atmosférica e descrever o critério de seleção, tratamento e processamento dessas informações, garantindo representatividade regional e rastreabilidade técnica dos insumos empregados no modelo AERMOD.

2. FONTE DOS DADOS METEOROLÓGICOS

Para a realização da modelagem atmosférica foram utilizados dados meteorológicos provenientes da estação da CETESB localizada no município de **Franco da Rocha/SP**, selecionada por sua proximidade geográfica com o empreendimento e por representar adequadamente as condições atmosféricas da região de Caieiras/SP.

A escolha da estação baseou-se nos seguintes critérios técnicos:

- proximidade espacial em relação ao empreendimento;
- similaridade de características topográficas e de uso do solo;
- disponibilidade de série histórica consistente e contínua;
- confiabilidade dos dados fornecidos por órgão ambiental oficial.

3. PERÍODO DA SÉRIE METEOROLÓGICA

Foi considerada série meteorológica com dados horários representativos, abrangendo período suficiente para caracterização das condições atmosféricas locais.

O período adotado foi:

- **Período analisado:** 2022 a 2025
-
- **Resolução temporal:** dados horários
- **Cobertura:** superior a 90% de completude da série

A utilização de dados horários é essencial para adequada representação da variabilidade atmosférica, incluindo regimes de vento, estabilidade e condições térmicas.

4. PARÂMETROS METEOROLÓGICOS CONSIDERADOS

Foram utilizados, como entrada no modelo de dispersão, os seguintes parâmetros meteorológicos:

- direção do vento (graus);
- velocidade do vento (m/s);
- temperatura do ar (°C);
- estabilidade atmosférica;
- altura da camada de mistura;
- pressão atmosférica;
- radiação solar e cobertura de nuvens (quando aplicável).

Esses parâmetros são fundamentais para a determinação do comportamento da pluma atmosférica, influenciando diretamente os processos de dispersão, transporte e diluição dos poluentes.

5. PROCESSAMENTO DOS DADOS METEOROLÓGICOS

Os dados meteorológicos brutos foram processados por meio do pré-processador **AERMET**, integrante do sistema de modelagem AERMOD, responsável pela preparação dos dados de entrada para simulação atmosférica.

O processamento contemplou as seguintes etapas:

- organização dos dados meteorológicos de superfície em formato compatível com o modelo;
- tratamento de inconsistências e eliminação de dados inválidos;
- preenchimento de eventuais lacunas por critérios conservadores;
- cálculo dos parâmetros de estabilidade atmosférica;
- determinação da altura da camada de mistura;
- geração dos arquivos meteorológicos de entrada para o AERMOD.

O uso do AERMET assegura consistência entre os dados meteorológicos e os algoritmos de dispersão atmosférica utilizados pelo modelo.

6. REPRESENTATIVIDADE DOS DADOS

Os dados meteorológicos adotados são considerados representativos da região de implantação do empreendimento, uma vez que:

- a estação selecionada encontra-se em área com características climáticas semelhantes;
- a topografia regional apresenta comportamento compatível com o local do empreendimento;
- não há barreiras geográficas significativas que comprometam a extrapolação dos dados;
- a série histórica utilizada contempla variabilidade sazonal e condições críticas de dispersão.

7. CRITÉRIO DE ABORDAGEM CONSERVADORA

A modelagem foi estruturada de forma conservadora, considerando:

- utilização de série meteorológica representativa de condições reais;
- inclusão de cenários de baixa dispersão atmosférica (condições mais críticas);
- manutenção de parâmetros operacionais contínuos da fonte emissora.

Essa abordagem garante que os resultados obtidos representem cenário de pior caso, adequado para avaliação de risco à saúde humana.

8. LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES

Ressalta-se que, embora os dados meteorológicos adotados sejam representativos e adequados para a modelagem realizada, a avaliação de dispersão atmosférica está sujeita às incertezas inerentes aos modelos matemáticos e à variabilidade natural das condições atmosféricas.

Ainda assim, o conjunto de dados utilizado, aliado ao método de processamento adotado, assegura nível adequado de confiabilidade para fins de avaliação de risco ambiental e atendimento às exigências do processo de licenciamento.

ANEXO 10.1.6 - CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DA MALHA DE RECEPTORES

1. OBJETIVO

Apresentar os critérios técnicos adotados para a definição da malha de receptores utilizada na modelagem de dispersão atmosférica, com o objetivo de representar adequadamente a distribuição espacial das concentrações de dioxinas e furanos (TEQ) e identificar os pontos de maior exposição potencial da população.

2. CONCEITO DE MALHA RECEPTORA

A malha de receptores consiste no conjunto de pontos no espaço onde o modelo de dispersão atmosférica calcula as concentrações dos poluentes emitidos pela fonte.

A adequada definição dessa malha é essencial para:

- identificar a concentração máxima ao nível do solo;
- localizar o receptor crítico de exposição;
- avaliar a distribuição espacial da pluma atmosférica;
- subsidiar o cálculo do risco à saúde humana.

3. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE MODELAGEM

A área de modelagem foi definida de forma a abranger integralmente a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, considerando um raio de até **5.000 metros** a partir da fonte emissora, conforme estabelecido no estudo.

Essa delimitação permite capturar:

- a região de máxima concentração ao nível do solo;
- a zona de maior influência da pluma;
- os principais receptores humanos potencialmente expostos.

4. CONFIGURAÇÃO DA MALHA CARTESIANA

Foi adotada malha cartesiana regular para a discretização do espaço, com as seguintes características:

Parâmetro	Valor	Unidade
Tipo de malha	Regular cartesiana	—
Espaçamento entre receptores	100	m
Altura de avaliação	1,5	m
Extensão da malha	até 5.000	m

Parâmetro	Valor	Unidade
Sistema de coordenadas	UTM – SIRGAS 2000	—

O espaçamento de **100 metros** foi definido de forma a garantir resolução suficiente para identificação de máximos locais de concentração, sem comprometer a eficiência computacional da modelagem.

A altura de avaliação de **1,5 metros** corresponde à zona de respiração humana, sendo adequada para estudos de risco à saúde.

5. RECEPTORES DISCRETOS (SENSÍVEIS)

Além da malha regular, foram definidos receptores discretos representativos de usos sensíveis no entorno do empreendimento, incluindo:

- áreas residenciais;
- unidades educacionais (escolas e creches);
- unidades de saúde;
- áreas de uso institucional e coletivo.

A seleção desses receptores considerou:

- proximidade em relação à fonte emissora;
- densidade populacional;
- vulnerabilidade da população exposta;
- uso e ocupação do solo.

Esses pontos foram incluídos na modelagem com o objetivo de avaliar de forma mais precisa a exposição em locais de maior relevância social.

6. IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR CRÍTICO

O receptor crítico é definido como o ponto da malha (regular ou discreta) que apresenta a **maior concentração estimada de poluentes ao nível do solo**.

A identificação do receptor crítico foi realizada a partir da análise dos resultados da modelagem, sendo utilizado como base para o cálculo do risco individual incremental (RII).

A localização do receptor crítico, suas coordenadas geográficas e a concentração associada são apresentados em anexo específico.

7. CONSIDERAÇÃO DE RELEVO

A malha de receptores foi integrada aos dados topográficos da área de estudo, permitindo que o modelo considere as variações de elevação do terreno na estimativa das concentrações.

Essa abordagem é importante para:

- melhorar a precisão da modelagem;
- representar efeitos de relevo na dispersão;
- evitar subestimação ou superestimação das concentrações.

8. ABORDAGEM CONSERVADORA

A configuração da malha receptora foi definida de forma conservadora, assegurando:

- cobertura integral da área potencialmente impactada;
- identificação de concentrações máximas mesmo em regiões intermediárias da pluma;
- avaliação adequada de receptores sensíveis.

Essa abordagem garante que os resultados obtidos representem cenário de pior caso para fins de avaliação de risco à saúde humana.

9. PRODUTOS ASSOCIADOS

A definição da malha de receptores está associada aos seguintes produtos apresentados no estudo:

- mapa da malha receptora;
- mapa de isoconcentração;
- tabela de concentrações por receptor;
- identificação do receptor crítico.

Esses produtos permitem a verificação técnica da modelagem e asseguram transparência na avaliação dos resultados.

ANEXO 10.1.9 - IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR CRÍTICO

1. OBJETIVO

Apresentar a identificação do receptor crítico considerado na modelagem de dispersão atmosférica, correspondente ao ponto da malha receptora que apresentou a maior concentração estimada de dioxinas e furanos (TEQ) ao nível do solo, sendo este utilizado como base para a avaliação do risco individual incremental à saúde humana.

2. DEFINIÇÃO DE RECEPTOR CRÍTICO

O receptor crítico é definido como o ponto, dentre todos os receptores avaliados na modelagem (malha cartesiana e receptores discretos), que apresenta a **maior concentração média anual de poluentes ao nível do solo**.

Esse ponto representa a condição mais conservadora de exposição humana e, portanto, é utilizado como referência para o cálculo do risco carcinogênico.

3. LOCALIZAÇÃO DO RECEPTOR CRÍTICO

Com base na modelagem de dispersão atmosférica realizada, o receptor crítico foi identificado nas seguintes coordenadas:

Parâmetro	Valor
Coordenada UTM (E)	324.800 m
Coordenada UTM (N)	7.412.900 m
Sistema geodésico	SIRGAS 2000 – Zona 23S
Distância da fonte	aproximadamente 1.300 m
Tipo de uso do solo	Área institucional / unidade de saúde

A localização do receptor crítico situa-se em região de uso sensível, compatível com área de potencial exposição humana, reforçando a abordagem conservadora adotada no estudo.

4. CONCENTRAÇÃO ESTIMADA NO RECEPTOR CRÍTICO

A concentração máxima média anual estimada de dioxinas e furanos (TEQ) no receptor crítico foi:

Parâmetro	Valor
Concentração (C)	41 pg TEQ/m³

Observação técnica:
O valor apresentado corresponde à conversão da concentração anteriormente expressa em µg/m³

para unidade compatível com compostos traço como dioxinas e furanos, garantindo coerência dimensional com o fator toxicológico adotado na avaliação de risco.

5. RELAÇÃO COM O CÁLCULO DE RISCO

O valor de concentração identificado no receptor crítico foi utilizado como entrada para o cálculo do risco individual incremental (RII), conforme metodologia apresentada no item 8 do presente estudo.

Considerando o fator de risco carcinogênico adotado, obteve-se valor de risco da ordem de grandeza de:

$RII \approx 10^{-6}$

Este valor encontra-se inferior ao critério de aceitabilidade de:

$RII \leq 1 \times 10^{-5}$

indicando que, nas condições avaliadas, a exposição não configura risco carcinogênico inaceitável à saúde humana.

6. REPRESENTATIVIDADE DO RECEPTOR CRÍTICO

O receptor crítico identificado apresenta as seguintes características relevantes:

- localizado em área com potencial de exposição humana contínua;
- inserido na Área de Influência Direta do empreendimento;
- associado a uso sensível (saúde / institucional);
- representativo da condição de máxima exposição simulada.

A seleção desse ponto como referência para avaliação de risco assegura abordagem conservadora e compatível com os critérios adotados em estudos ambientais.

7. REPRESENTAÇÃO ESPACIAL

A localização do receptor crítico está indicada nos seguintes produtos cartográficos apresentados em anexo:

- mapa da malha de receptores;
- mapa de isoconcentração;
- planta de localização do empreendimento;

Esses elementos permitem a visualização espacial da posição do receptor crítico em relação à fonte emissora e à área de influência do empreendimento.

8. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A identificação do receptor crítico foi realizada a partir da análise dos resultados da modelagem de dispersão atmosférica, considerando a totalidade da malha receptora definida.

O uso desse ponto como referência para avaliação de risco garante:

- coerência entre modelagem e análise de risco;
- aplicação do critério mais conservador;
- robustez técnica na interpretação dos resultados;
- aderência às práticas de avaliação ambiental.